Projeto de Machine Learning: Previsão da Resistência à Compressão do Concreto

Aluno: João Pedro de Andrade Largura

1. Descrição do projeto

O projeto tem como objetivo desenvolver um modelo de aprendizado de máquina capaz de prever a resistência à compressão do concreto a partir das características disponíveis em um banco de dados da UCI, sendo estes reais. Para isso, foi utilizado um conjunto de dados contendo informações sobre os materiais empregados na mistura, como cimento, água, escória de alto-forno, superplastificante e agregados, além da idade do concreto.

A proposta consiste em utilizar técnicas de aprendizado de máquina supervisionado para identificar padrões nos dados e estimar a resistência à compressão(Vide último item). Dessa forma, o projeto permite compreender como esses algoritmos podem ser aplicados a problemas reais de engenharia civil, auxiliando na análise e na previsão das propriedades dos materiais.

2. Etapas de execução

Com os arquivos já em mãos adquiridos no Github, segue:

Para executar no colab:

1. Abra o seu navegador e acesse o site oficial do colab;

2. Na janela que se abrir, clique na aba "Fazer upload" (ou Upload);
3. Clique em "Escolher arquivo" e selecione o arquivo projeto_concreto.ipynb que você acabou de baixar;
4. Uma vez carregado, o notebook completo será aberto na sua tela;
5. Para executar todo o código de uma vez, vá no menu superior e clique em Ambiente de execução > Executar tudo (ou pressione as teclas de atalho Ctrl + F9);
6. Pronto! O Google Colab executará todas as etapas e exibirá as métricas, gráficos e tabelas automaticamente.

Para executar no computador:

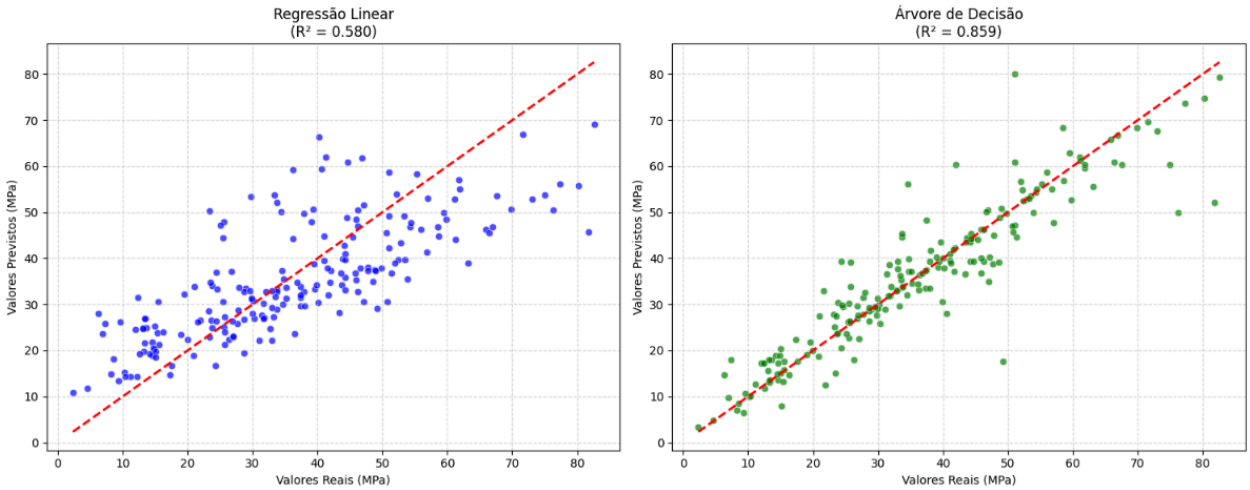
1. Instalar o Python e Jupyter: Caso ainda não tenha instalado, baixe e instale a distribuição do [redacted link], que já vem com o Python, Jupyter Notebook e as principais bibliotecas científicas configuradas;
2. Abrir o Terminal ou Anaconda Prompt:
    - No Windows: Abra o menu iniciar e procure por "Anaconda Prompt" ou "Jupyter Notebook".
    - No macOS ou Linux: Abra o terminal do sistema.
3. Iniciar o Servidor do Jupyter: Digite o seguinte comando e aperte Enter:
jupyter notebook
4. Navegar até o Arquivo: Uma página no seu navegador padrão será aberta exibindo as pastas do seu computador. Navegue até a pasta onde salvou o download (geralmente a pasta Downloads) e clique no arquivo projeto_concreto.ipynb;

5. Verificar os requisitos: Certifique-se de ter as bibliotecas necessárias instaladas no seu ambiente Python local. Caso falte alguma, você pode instalar rodando o comando abaixo em um terminal: pip install pandas numpy xlrd matplotlib seaborn scikit-learn

6. Executar o código: Com o arquivo aberto no navegador, clique no menu superior em Cell > Run All (ou Kernel > Restart & Run All) para rodar todo o projeto e gerar as previsões.

3. Resumo dos resultados obtidos

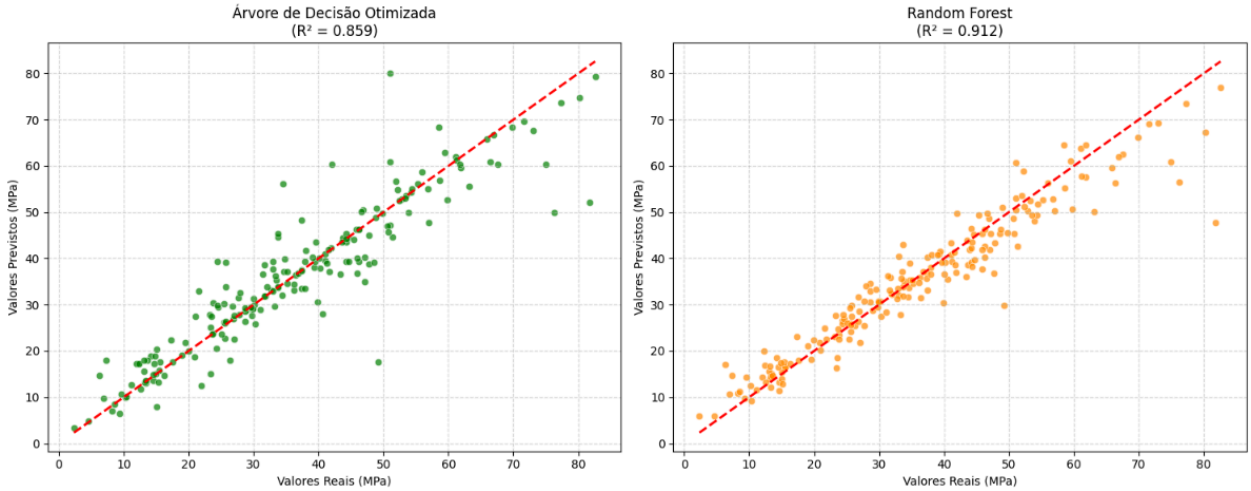
O modelo inicial da árvore de decisão, teve resultados bons, porém foi necessário a utilização de um modelo mais avançado para validar os resultados. Os erros R^2 dos 2 modelos iniciais se encontram abaixo. Após isso foi decidido a utilização do modelo mais robusto, o Ramdom Forest.



Foi observado que o modelo de Random Forest foi aquele que mais se adequou ao dataset utilizado, levando a resultados que divergiram daqueles da árvore de decisão. Logo, caso uma empresa ou projeto se atentasse somente à uma análise não tão robusta, levaria a erros na execução do concreto.

4

	MAE	RMSE	R2
Regressão Linear	8.896028	11.192200	0.580109
Árvore de Decisão	3.873371	6.474560	0.859484
Árvore de Decisão Otimizada	3.873371	6.474560	0.859484
Random Forest	3.428237	5.124056	0.911990
Random Forest Otimizado	3.493995	5.160204	0.910744



EXTRA:

No código disponível, esqueci de mencionar em razão do tempo limite, mas realizei a previsão para o dia 28 de cura utilizando a composição abaixo. Nele podemos obter um resultado de 47,9 MPa, sendo condizente com os resultados do modelo adotado(Random Forest).

	Cement (component 1)(kg in a m^3 mixture)	Blast Furnace Slag (component 2) (kg in a m^3 mixture)	Fly Ash (component 3)(kg in a m^3 mixture)	Water (component 4)(kg in a m^3 mixture)	Superplasticizer (component 5)(kg in a m^3 mixture)	Coarse Aggregate (component 6) (kg in a m^3 mixture)	Fine Aggregate (component 7) (kg in a m^3 mixture)	Age (day)
0	320.0	120.0	0.0	180.0	8.0	950.0	750.0	28

Resistência à Compressão Prevista pelo Random Forest Otimizado: 47.90 MPa

Link do dadaset:

https://archive.ics.uci.edu/dataset/165/concrete+compressive+strength

Github:
https://github.com/Largura1415/Trabalho-de-an-lise-de-dados

Link do Vídeo:

https://drive.google.com/file/d/1a6ss-K1iKn-lhuV-dvoUrncX0oHGSUlL/view?usp=sharing